

ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

FICHA: 3186632

API

PRESENTADO POR:

LUIS MIGUEL ROLDAN CARO

INSTRUCTOR:

LUIS MANUEL CABRALES

BOGOTÁ, 2 DE JUNIO DEL 2026

INTRODUCCIÓN

Las Interfaces de Programación de Aplicaciones (API) permiten la comunicación entre diferentes sistemas mediante el intercambio de datos. En el desarrollo de software, las API son fundamentales para gestionar procesos como el registro y autenticación de usuarios.

En la presente evidencia se realiza el testing de una API desarrollada con Node.js y Express, utilizando la herramienta Postman para verificar el correcto funcionamiento de los endpoints implementados para el registro e inicio de sesión de usuarios.

OBJETIVO GENERAL

Validar el correcto funcionamiento de la API desarrollada mediante la ejecución de pruebas utilizando la herramienta Postman.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar el funcionamiento del endpoint de registro de usuarios.
- Validar el proceso de inicio de sesión mediante credenciales registradas.
- Comprobar las respuestas generadas por la API ante las solicitudes realizadas.
- Documentar los resultados obtenidos durante el proceso de testing.

Descripción de la API

La API fue desarrollada utilizando Node.js y el framework Express. Su propósito es gestionar el registro e inicio de sesión de usuarios mediante solicitudes HTTP de tipo POST.

La API cuenta con los siguientes endpoints:

POST /registro

Permite registrar un nuevo usuario mediante el envío de información en formato JSON.

POST /login

Permite validar las credenciales de un usuario previamente registrado para realizar el inicio de sesión.

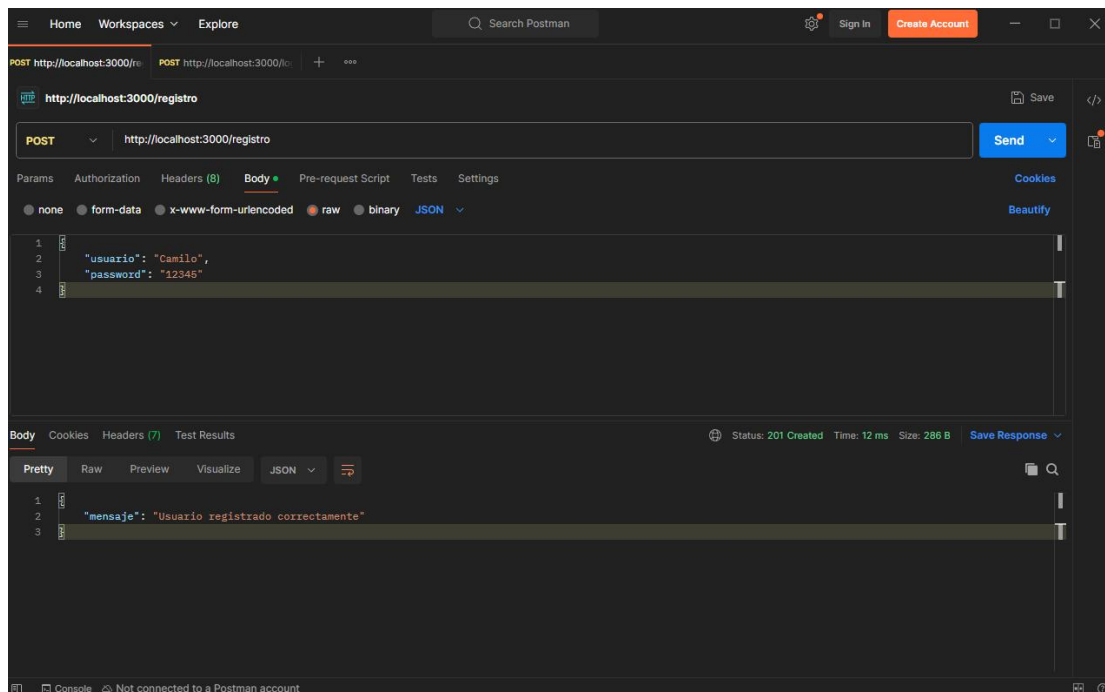
Herramienta Utilizada

Para la ejecución de las pruebas se utilizó la herramienta Postman, la cual permite enviar solicitudes HTTP y visualizar las respuestas generadas por la API.

DESARROLLO DE LAS PRUEBAS

Registro de Usuario

Se realizó una solicitud POST al endpoint /registro enviando los datos del usuario en formato JSON.

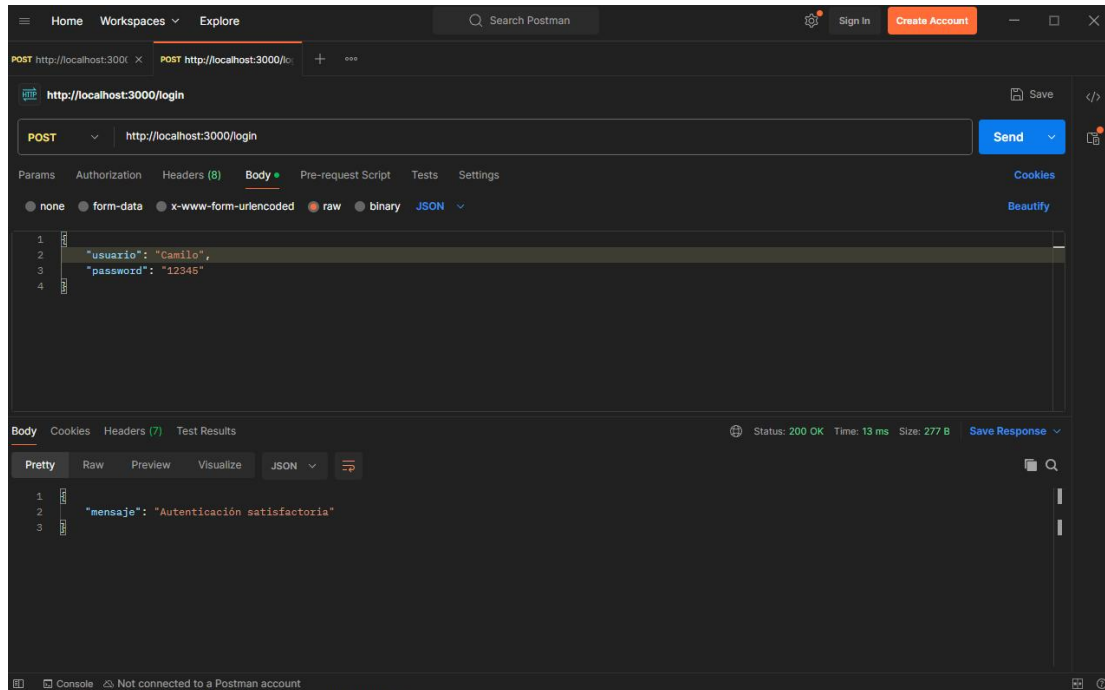


Resultado obtenido

La API recibió correctamente la información enviada y respondió con un mensaje indicando que el usuario fue registrado exitosamente.

Inicio de Sesión

Se realizó una solicitud POST al endpoint /login utilizando las credenciales previamente registradas.

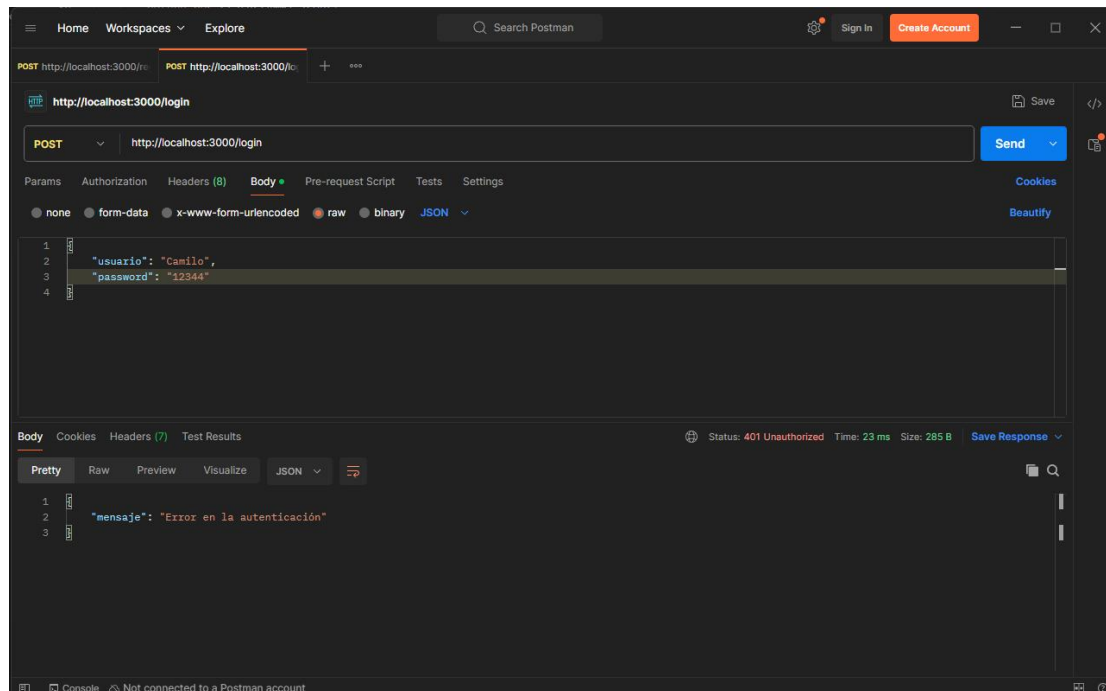


Resultado obtenido:

La API validó correctamente las credenciales y respondió con un mensaje indicando que el inicio de sesión fue exitoso.

Validación de Credenciales Incorrectas

Se realizó una prueba de inicio de sesión ingresando datos incorrectos en la solicitud enviada al endpoint `/login`. El objetivo de esta prueba fue verificar que la API validara adecuadamente las credenciales registradas y rechazara el acceso cuando la información suministrada no coincidiera con la almacenada.

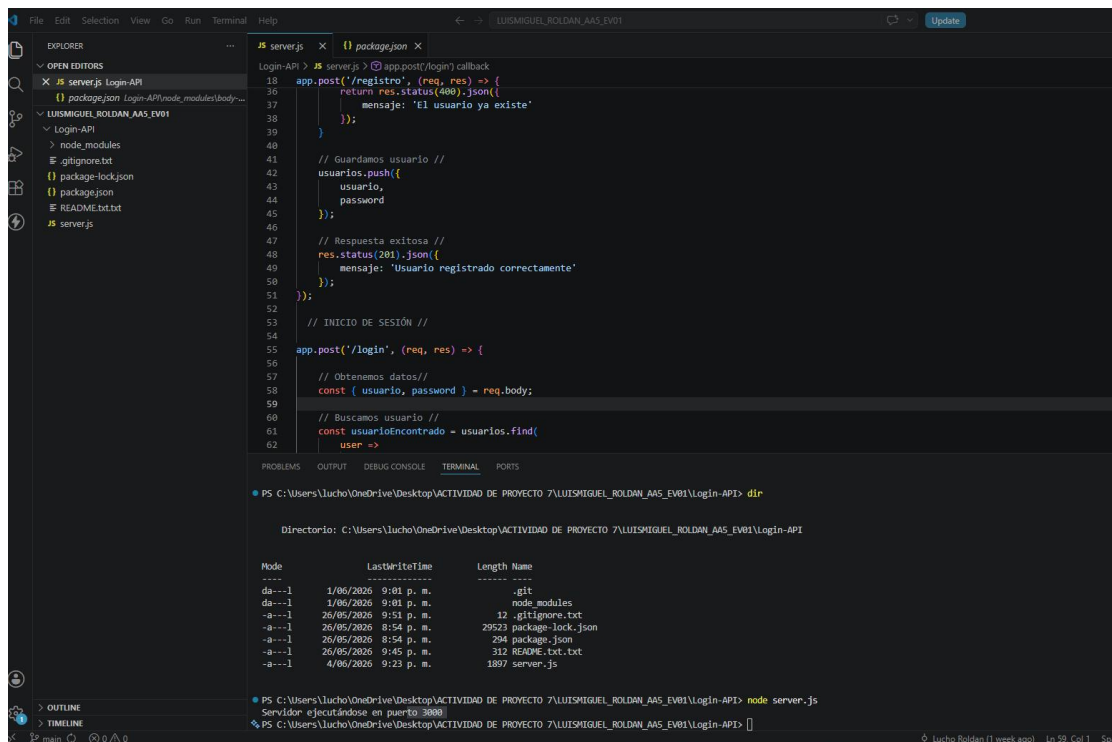


Resultado obtenido:

La API detectó que las credenciales ingresadas eran incorrectas y generó una respuesta de error, impidiendo el acceso al sistema. Esto demuestra que el endpoint de inicio de sesión realiza correctamente la validación de los datos enviados por el usuario y garantiza que únicamente puedan autenticarse usuarios con credenciales válidas.

Ejecución de la API

Se verificó que el servidor se encontrara en ejecución y preparado para recibir solicitudes desde Postman.



The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the 'Login-API' project open. The file explorer on the left shows the project structure, including 'package.json', 'node_modules', and 'server.js'. The main editor displays the 'server.js' file with the following code:

```
18 app.post('/registro', (req, res) => {
36   return res.status(400).json({
37     mensaje: 'El usuario ya existe'
38   });
39 }
40
41 // Guardamos usuario //
42 usuarios.push({
43   usuario,
44   password
45 });
46
47 // Respuesta exitosa //
48 res.status(201).json({
49   mensaje: 'Usuario registrado correctamente'
50 });
51 });
52
53 // INICIO DE SESIÓN //
54
55 app.post('/login', (req, res) => {
56
57   // Obtenemos datos//
58   const { usuario, password } = req.body;
59
60   // Buscamos usuario //
61   const usuarioEncontrado = usuarios.find(
62     user =>
```

The terminal at the bottom shows the command 'node server.js' being executed, and the output indicates that the server is running on port 3000.

Resultado obtenido:

El servidor inició correctamente y quedó disponible para atender las solicitudes realizadas durante las pruebas.

RESULTADOS

Las pruebas realizadas permitieron comprobar que los endpoints implementados funcionan correctamente. El proceso de registro almacena la información enviada por el usuario y el proceso de inicio de sesión valida adecuadamente las credenciales ingresadas.

La herramienta Postman facilitó la verificación de las respuestas generadas por la API y permitió confirmar el correcto intercambio de datos entre el cliente y el servidor.

CONCLUSIÓN

- Se verificó el correcto funcionamiento de la API desarrollada en Node.js y Express.
- Los endpoints de registro e inicio de sesión respondieron satisfactoriamente a las solicitudes realizadas.
- La herramienta Postman permitió ejecutar y validar las pruebas de manera eficiente.
- Se cumplió con el objetivo de comprobar el correcto funcionamiento de la API mediante pruebas de testing.